DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

K-Means e Agrupamento Hierárquico

CONCEITOS

Objetivo 1

Centroides e hierarquias

Objetivo 2

K-Means minimiza dispersão quadrática dentro de k grupos e tende a preferir estruturas compactas

Objetivo 3

Hierárquico produz uma árvore de fusões cujos resultados dependem da métrica e do linkage

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.metrics import silhouette_score
```

Padrão 2

```
km=KMeans(n_clusters=k,n_init=10,random_state
=42).fit(X)
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

KMeans: particional; AgglomerativeClustering: hierárquico.

Nota 2

Inércia não seleciona automaticamente k ótimo.

Nota 3

silhouette_score: qualidade interna, não prova de classes reais.

Nota 4

Dendrograma mostra sequência de fusões.

Nota 5

Escolher k exclusivamente pelo silhouette score pode ignorar relevância de negócio e grupos pequenos importantes. Centroides sofrem influência de outliers.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.